



Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií

Základy webových technológií - elektronický obchod Second Chance

Autori: Kríстіna Sollárová, David Lencsés

Cvičenie: Utorok 16:00

Dátum: 10.5.2026

Obsah

1.0	Zadanie.....	3
2.0	Návrh fyzického modelu a zmeny oproti 1. fáze.....	3
3.0	Skice stránok.....	6
3.1	Klientska časť.....	6
3.1.1	Hlavná stránka.....	6
3.1.2	Zoznam produktov.....	7
3.1.3	Zoznam produktov + radenie a filtre.....	7
3.1.4	Produkt.....	9
3.1.5	Registracia a prihlásenie.....	10
3.1.6	Košík.....	11
3.1.7	Údaje.....	12
3.1.8	Doprava a platba.....	13
3.1.9	Potvrdenie objednávky.....	13
3.2	Administrátorská časť.....	15
3.2.1	Admin panel.....	15
3.2.2	Admin panel - filtre.....	16
3.2.3	Admin panel - pridanie produktu.....	17
3.2.4	Admin panel - úprava produktu.....	18
4.0	Implementácia e-shopu.....	19
4.1	Návrhové rozhodnutia.....	19
4.2	Programové prostredie.....	19
4.3	Stránkovanie.....	19
4.4	Filtrovanie a radenie.....	21
4.4.1	Radenie.....	21
4.4.2	Filtrovanie.....	23
4.5	Pridanie produktu do košíka.....	24
4.6	Vyhľadávanie.....	27
4.7	Zmena množstva produktu v košíku.....	29
5.0	Obrázky.....	32
5.1	logo.....	32
5.2	bannery.....	32
5.3	logá (používateľ, košík, sociálne siete).....	33
5.4	obrázky oblečenia a značiek.....	33
6.0	Responzívny dizajn.....	34
7.0	Snímky obrazoviek.....	34
7.1	Klientská časť.....	34
7.2	Admin časť.....	40

github: https://github.com/xsollarova/sollarova_lencses_projekt

posledný commit na githube: `b6d9a0a`

1.0 Zadanie

Cieľom semestrálneho projektu bolo vytvoriť webovú aplikáciu - elektronický obchod. Aplikácia bola implementovaná pomocou PHP rámca Laravel so zostavením na serveri.

Klientská časť aplikácie zahŕňa zobrazenie a filtrovanie produktov, detail produktu, nákupný košík s možnosťou zmeny množstva a odobratia produktu, výber dopravy a platby, zadanie dodacích údajov, dokončenie objednávky, plnotextové vyhľadávanie, registráciu, prihlásenie a odhlásenie zákazníka. Aplikácia umožňuje nákup bez prihlásenia s prenositeľnosťou košíka pri následnom prihlásení.

Administrátorská časť umožňuje prihlásenie administrátora, správu produktov - ich pridanie vrátane nahrávania obrázkov, úpravy a vymazania.

2.0 Návrh fyzického modelu a zmeny oproti 1. fáze

Oproti 1. fáze projektu sme vykonali nasledujúce zmeny:

- Tabuľka `doprava` - bola odstránená, pretože sme sa rozhodli uložiť spôsob dopravy priamo ako string (`typ_dopravy`) v tabuľke `objednávka`, čím sme zjednodušili model bez straty funkcionality
- Tabuľka `adresa` - odstránený stĺpec `ulica`, pretože pole `ulica` nie je súčasťou objednávkového formulára, preto sme ho z modelu odstránili
- Tabuľka `objednávka` - `doprava_id` nahradené za `typ_dopravy`. Namiesto cudzieho kľúča na zrušenú tabuľku `doprava` sme pridali priamy string stĺpec `typ_dopravy`
- Tabuľka `polozka_kosika` - pridanie stĺpcov: `nazov`, `znacka`, `velkost`, `obrazok`, `je_merch` pre uchovanie snímky produktu v košíku a podporu merch položky

Popis tabuliek:

Používateľ - centrálna tabuľka systému. Uchováva údaje o registrovaných používateľoch - meno, priezvisko, email, heslo, telefón a dátum registrácie. Atribút rola rozlišuje bežného používateľa od administrátora systému

Adresa - obsahuje doručovacie adresy, ktoré patria používateľovi

Kategória - slúži na hierarchické zaradenie produktov. Pomocou atribútu parent_id je možné vytvárať podkategórie. (napr. Oblečenie => topánky => tenisky).

Produkt - produkt predstavuje konkrétny kus oblečenia na predaj. Každý produkt patrí do kategórie a obsahuje detaily ako značka, veľkosť a farba. Atribút dostupnosť určuje, či je produkt momentálne skladom

Obrázok - uchováva fotografie ohľadne produktu. Každý produkt môže mať viacero fotografií. Atribút hlavný označuje titulnú fotografiu.

Košík - reprezentuje nákupný košík používateľa. Každý používateľ má najviac jeden dostupný košík

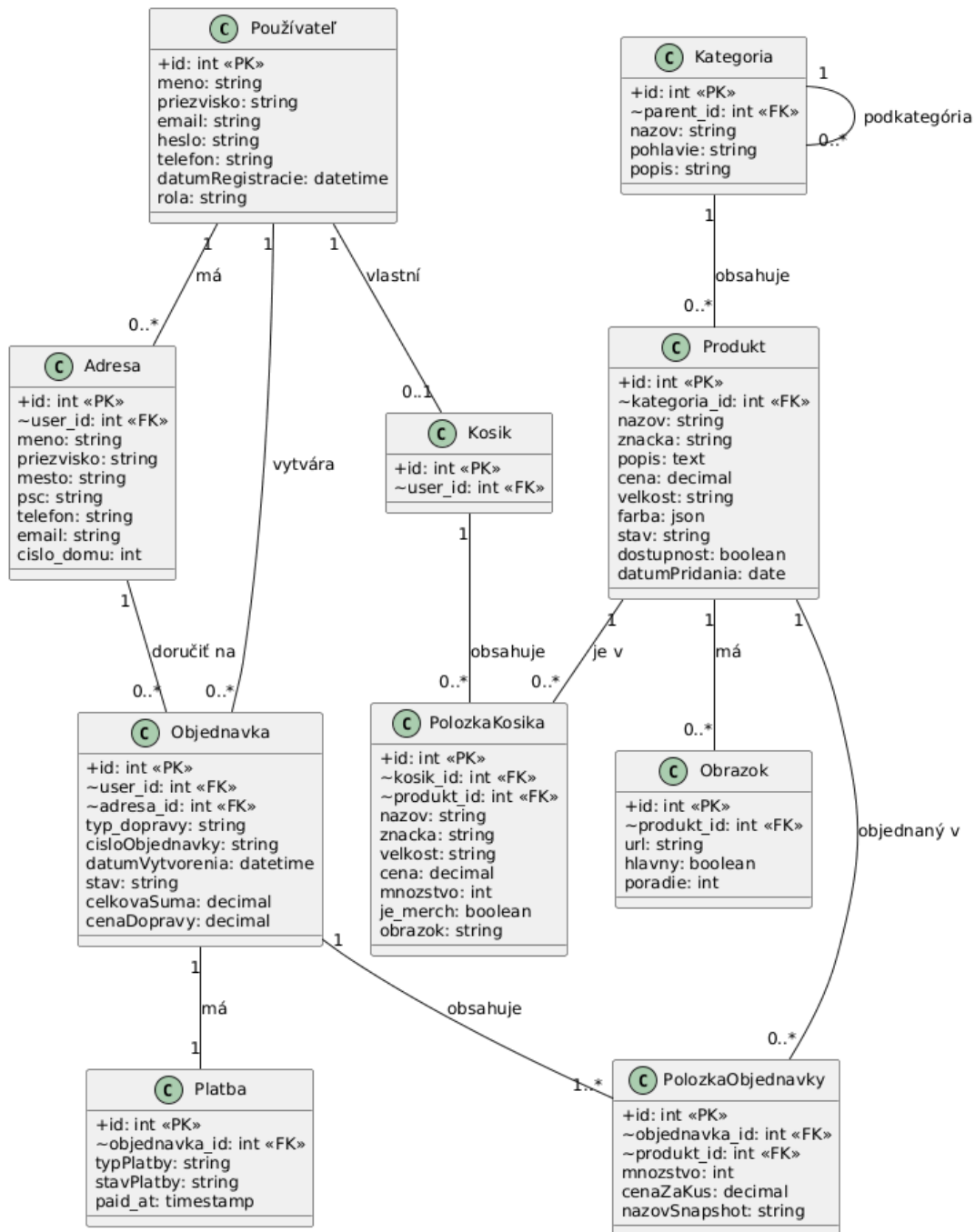
PoložkaKošíka - predstavuje väzobnú tabuľku medzi košíkom a produktom. Uchováva množstvo a cenu za kus

Objednávka - vzniká potvrdením obsahu košíka. Obsahuje číslo objednávky, dátum vytvorenia, aktuálny stav, celkovú sumu a cenu dopravy

PoložkaObjednávky - väzobná tabuľka medzi objednávkou a produktom. Uchováva atribút nazovSnapshot, ktorý zachová názov produktu v čase nákupu - história objednávky

Platba - pre jednu objednávku existuje jedna platba. V rámci projektu je platobná brána simulovaná

Dátový model:

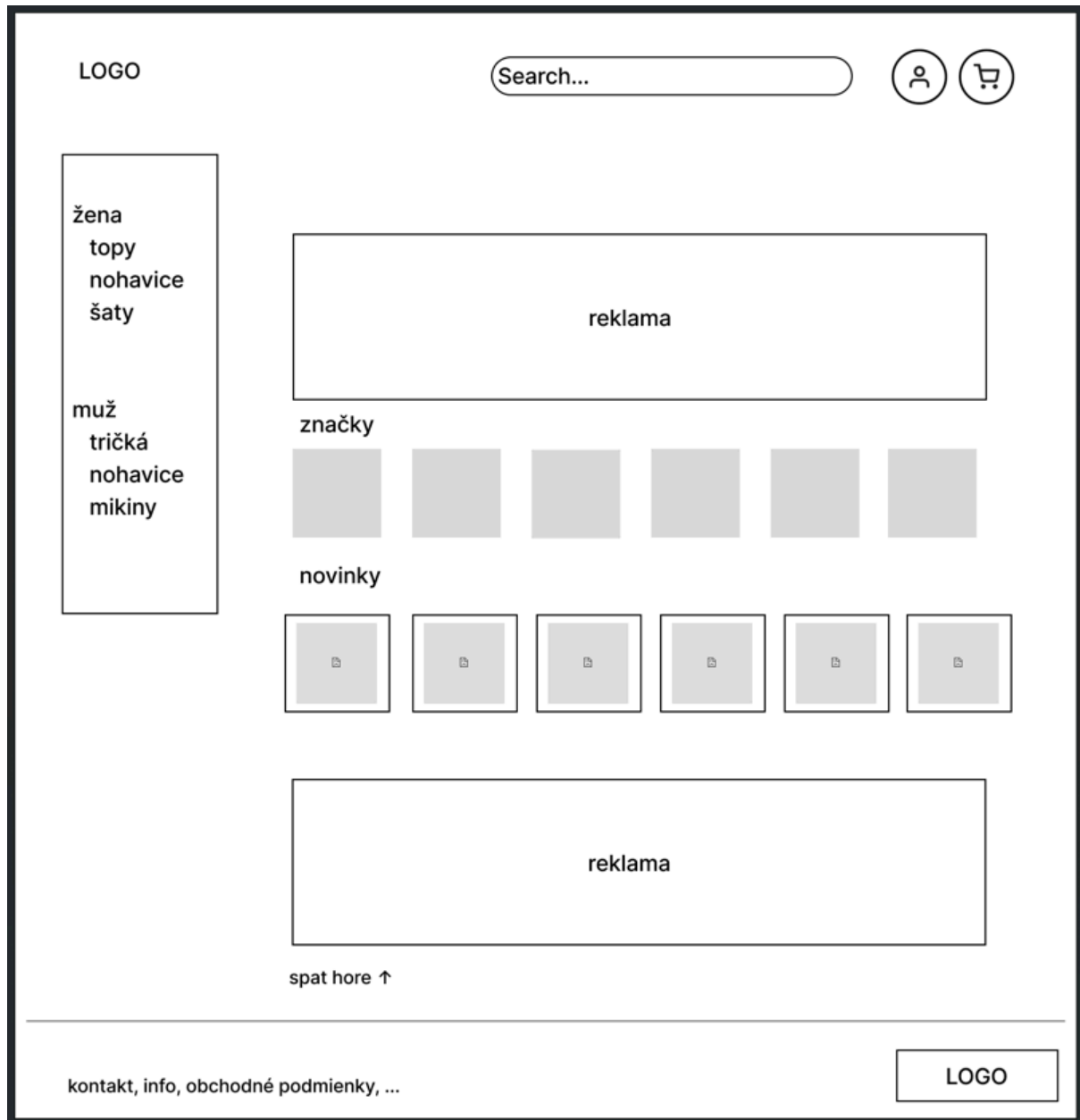


Fyzický dátový model predstavuje štruktúru databázy pre náš second-hand e-shop Second Chance. Model obsahuje 10 tabuliek, ktoré pokrývajú všetky kľúčové oblasti systému - spravovanie používateľov, katalóg produktov, nákupný košík, objednávky a platby.

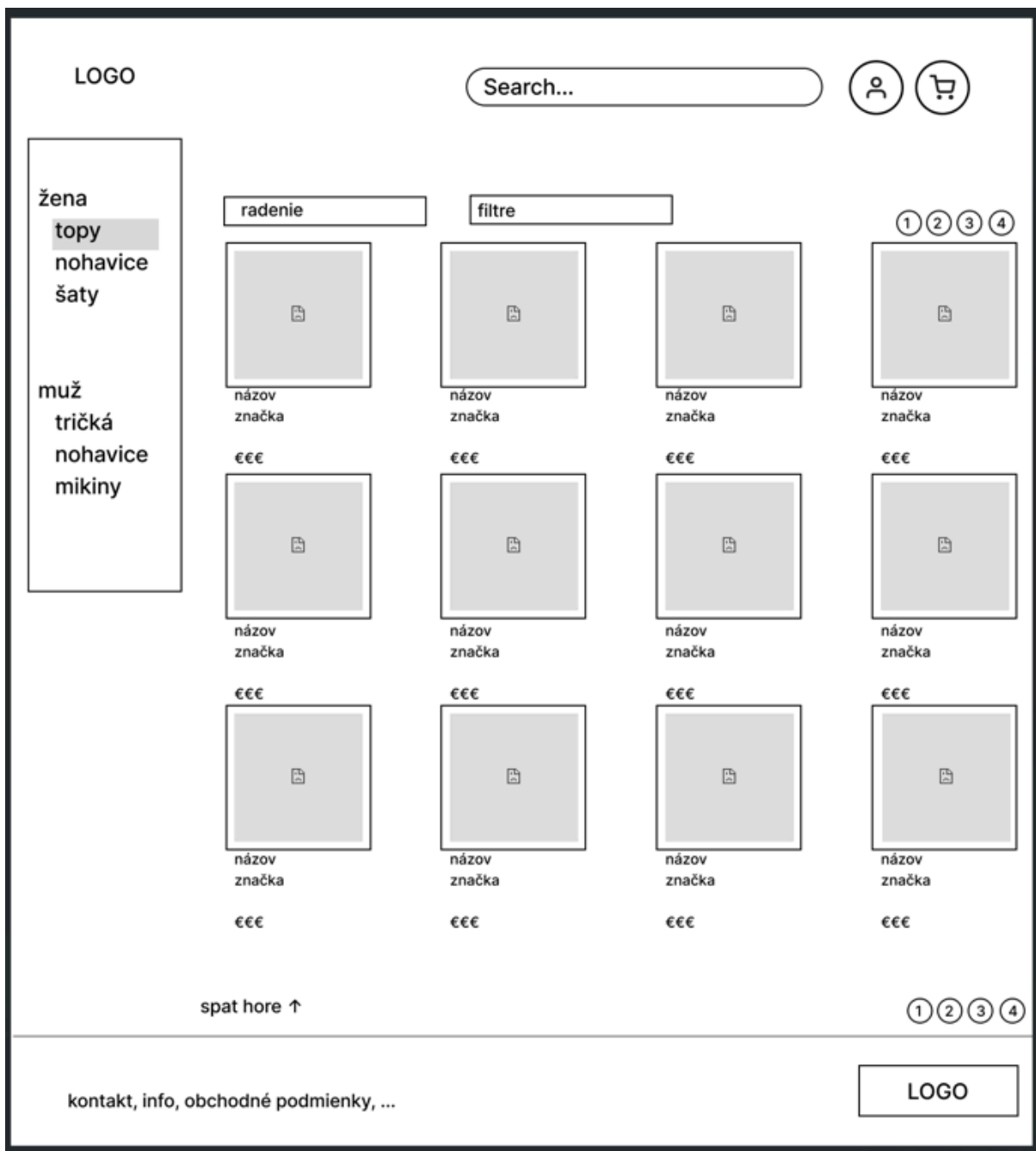
3.0 Skice stránok

3.1 Klientska časť

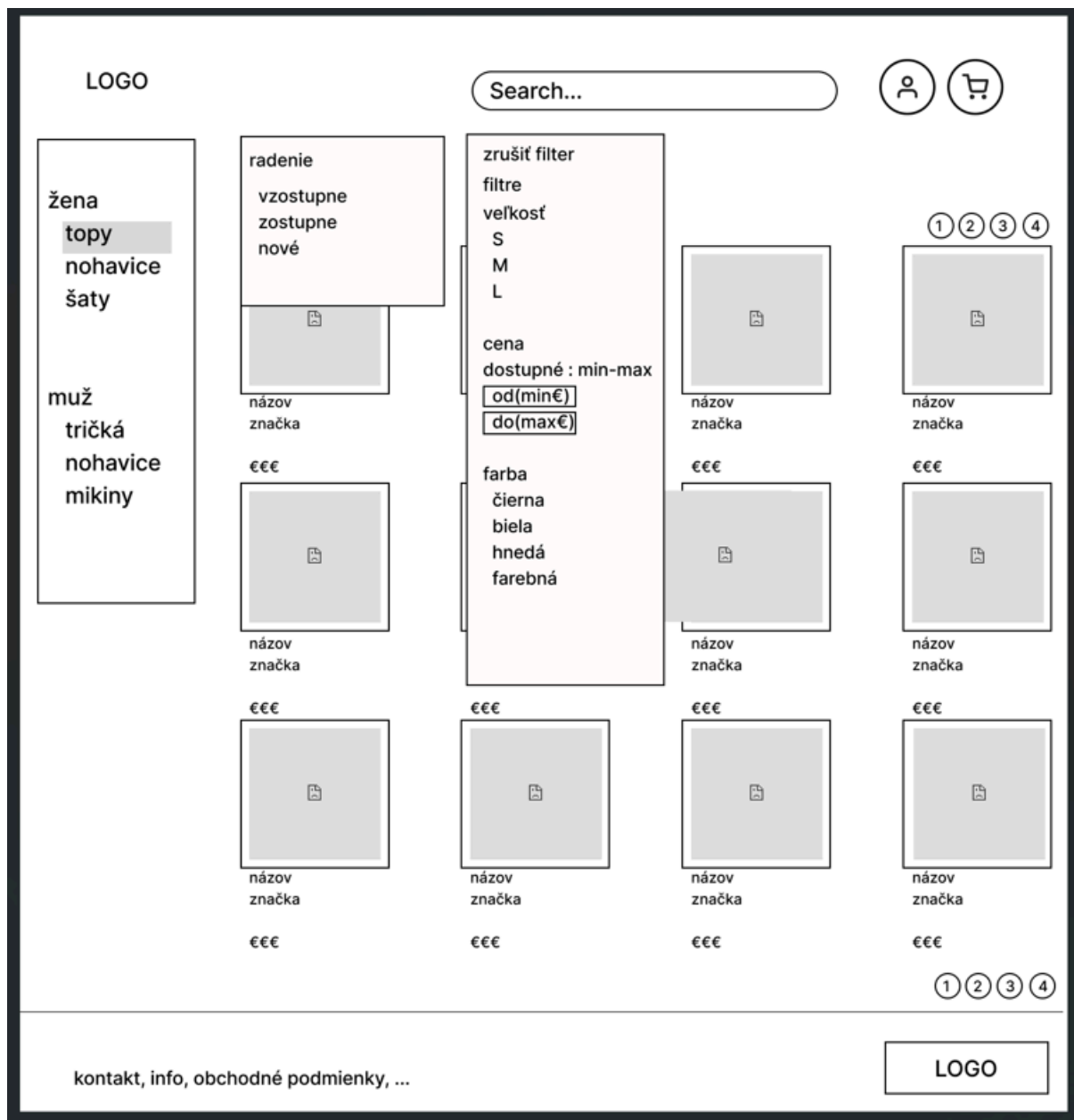
3.1.1 Hlavná stránka



3.1.2 Zoznam produktov



3.1.3 Zoznam produktov + radenie a filtre



3.1.4 Produkt

LOGO

Search...

domov → kategória → produkt

Názov

veľkosť

farba

stav

značka

cena €€€

vložiť do košíka

Opis produktu: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam viverra laoreet lacus, vel gravida odio lacinia at. Praesent quis ipsum ornare, pulvinar velit ut, sodales.

podobné produkty

názov
značka

€€€

názov
značka

€€€

názov
značka

€€€

názov
značka

€€€

názov
značka

€€€

názov
značka

€€€

spat hore ↑

kontakt, info, obchodne podmienky, ...

LOGO

3.1.5 Registracia a prihlasenie

LOGO

PRIHLÁSENIE

ka

[zabudnuté heslo?](#)

REGISTRÁCIA

[podmienky](#)

ponuka znaciek

spat hore ↑

kontakt, info, obchodne podmienky, ...

LOGO

3.1.6 Košík

LOGO

3

zhrnutie

→

dodacie údaje

→

doprava a platba

názov
značka
veľkosť

CENA €€€

X

názov
značka
veľkosť

CENA €€€

X

second chance
plátenka

CENA 2€

X

⊖

množstvo: xx

⊕

SUMMARY

názov €€

názov €€

názov €€

total €€€

pokračovať

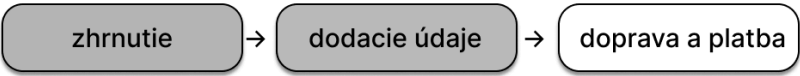
spat hore ↑

kontakt, info, obchodne podmienky, ...

LOGO

3.1.7 Údaje

LOGO



SUMMARY

názov €€
názov €€
názov €€

total
€€€

pokračovať

spat hore ↑

kontakt, info, obchodne podmienky, ...

LOGO

3.1.8 Doprava a platba

LOGO

3

zhrnutie

→

dodacie údaje

→

doprava a platba

Zvoľte spôsob dopravy:

☐ na predajňu

€€

☐ kuriér

€€

SUMMARY

názov

€€

názov

€€

názov

€€

Zvoľte spôsob platby:

☐ dobierku pri vyzdvihnutí

€€

☐ kartou online

☐ prevodom na účet

total

€€€

dokončiť s
povinnosťou platby

spat hore ↑

kontakt, info, obchodne podmienky, ...

LOGO

3.1.9 Potvrdenie objednávky

LOGO

Potvrdenie objednávky

skontrolujte si svoju objednávku pred dokončením.

názov €€

názov €€

názov €€

total

€€€

späť

potvrdit objednávku

LOGO

Objednávka č.1662156 bola úspešne dokončená!

ďakujeme za nákup.

späť na domovskú
stránku

3.2 Administrátorská časť

3.2.1 Admin panel

ADMIN

domov

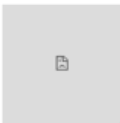
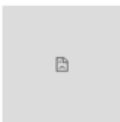
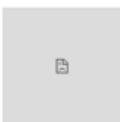
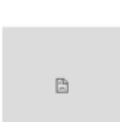
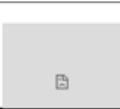
odhlásiť sa

registrovane produkty:

Všetky kategórie

filtrovať

zrušiť

Obrázok	Názov	Kategória	Cena	Veľkosť	Stav	Možnosti
	názov	Topy	€€€	S	OK	Upraviť Zmazať
	názov	Nohavice	€€€	M	Nové	Upraviť Zmazať
	názov	Topy	€€€	S	OK	Upraviť Zmazať
	názov	Mikiny	€€€	L	OK	Upraviť Zmazať
	názov	Šaty	€€€	L	Ako nové	Upraviť Zmazať
	názov	Topy	€€€	S	OK	Upraviť Zmazať

3.2.2 Admin panel - filtre

ADMIN

domovodhlásiť sa

registrovane produkty:

Všetky kategórie

Všetky kategórie

žena - topy

žena - nohavice

žena - šaty

muž - tričká

muž - nohavice

muž - mikina

filtrovať

zrušiť

Obrázok	Názov	Kategória	Cena	Veľkosť	Stav	Možnosti
		Topy	€€€	S	OK	Upraviť Zmazať
	názov	Nohavice	€€€	M	Nové	Upraviť Zmazať
	názov	Topy	€€€	S	OK	Upraviť Zmazať
	názov	Mikiny	€€€	L	OK	Upraviť Zmazať
	názov	Šaty	€€€	L	Ako nové	Upraviť Zmazať
	názov	Topy	€€€	S	OK	Upraviť Zmazať

3.2.3 Admin panel - pridanie produktu

ADMIN

domovodhlásiť sa

Pridať produkt

späť

názov

kategória

značka

popis

cena

veľkosť

farba

stav

hlavný obrázok

choose file |

mini obrázok

choose file |

PRIDAŤ

3.2.4 Admin panel - úprava produktu

ADMIN

domovodhlásiť sa

Upraviť produkt

späť

názov

názov

kategória

žena - topy

značka

značka

popis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam viverra laoreet lacus, vel gravida odio lacinia at. Praesent quis ipsum ornare, ultricies vel ut, sodales.

cena

€€€

veľkosť

L

farba

biela

stav

OK

Aktuálny hlavný obrázok

choose file |

Aktuálny mini obrázok

choose file |

ULOŽIŤ ZMENY

4.0 Implementácia e-shopu

4.1 Návrhové rozhodnutia

Košík - košík funguje pre prihlásených aj neprihlásených používateľov. Neprihlásený používateľ má obsah košíka uložený v PHP session, prihlásený ho má uložený v databáze v tabuľkách `kosik` a `polozka_kosika`. Pri prihlásení sa session kosík automaticky preniesie do databázy, čím sa zachová obsah košíka aj napriek predchádzajúcemu nakupovanie bez účtu.

Merch - plátená taška "Second Chance" sa pevne nachádza v každom košíku používateľa, ktorá sa pridá do košíka pri jeho otvorení. Merch má vlastný identifikátor 'merch' namiesto číselného ID a má samostatnú logiku v `KosikController` na pridávanie a odoberanie.

Rola - rozlíšenie bežného používateľa a administrátora je riešené stĺpcom `rola` priamo v tabuľke `users`. Administrátorská časť aplikácie je chránená vlastným `AdminMiddleware`, ktorý overuje prítomnosť hodnoty 'admin' v tomto stĺpci. Neprihláseným alebo neoprávneným používateľom bude prístup zamietnutý.

4.2 Programové prostredie

Elektronický obchod je implementovaný pomocou PHP frameworku Laravel, ktorý poskytuje štruktúrovaný základ pre vývoj webových aplikácií podľa architektonického vzoru MVC (Model-View-Controller). Logika aplikácie je rozdelená do kontrolérov, modelov reprezentujúcich jednotlivé databázové entity a šablóny zabezpečujú prezentačnú vrstvu.

Na ukladanie dát využívame relačný databázový systém MySQL. Štruktúra databázy je spravovaná pomocou Laravelových migrácií.

Aplikáciu sme vyvíjali v prostredí Visual Studio Code a kód projektu sme verzionovali a ukladali na platformu GitHub.

4.3 Stránkovanie

```
<div class="pagination-top">
|   {{ $produkty->withQueryString()->links('vendor.pagination.pagination') }}
</div>
```

```
$produkty = $query->paginate(12)->withQueryString();
```

```

@if ($paginator->hasPages())
    {{-- šípka doľava - ak sme na prvej strane, tak nepojde --}}
    @if ($paginator->onFirstPage())
        <span class="page-number disabled">{{-- šípka doľava --}}</span>
    @else
        <a href="{{ $paginator->previousPageUrl() }}" class="page-number">{{-- šípka doľava --}}</a>
    @endif

    @foreach ($elements as $element)
        @if (is_array($element))
            {{-- prvá stránka je vždy zobrazená --}}
            <a href="{{ $paginator->url(1) }}"
                class="page-number {{ $paginator->currentPage() == 1 ? 'active' : '' }}"
                1
            </a>

            {{-- bodky medzi prvou a aktuálnymi --}}
            @if ($paginator->currentPage() > 3)
                <span class="page-dots">...</span>
            @endif

            {{-- zobrazí 3 čísla --}}
            @foreach ($element as $page => $url)
                @php
                    $cur = $paginator->currentPage();
                    $last = $paginator->lastPage();
                    $show = ($page >= $cur && $page <= $cur + 2 && $page != $last && $page != 1);
                @endphp

                @if ($show)
                    @if ($page == $cur)
                        <a href="{{ $url }}" class="page-number active">{{ $page }}</a>
                    @else
                        <a href="{{ $url }}" class="page-number">{{ $page }}</a>
                    @endif
                @endif
            @endforeach

            {{-- zobrazí bodky ak medzi aktuálnymi číslami a poslednou stránkou chýbajú stránky --}}
            @if ($paginator->currentPage() + 2 < $paginator->lastPage())
                <span class="page-dots">...</span>
            @endif

            {{-- posledné číslo bude vždy zobrazené --}}
            <a href="{{ $paginator->url($paginator->lastPage()) }}"
                class="page-number {{ $paginator->currentPage() == $paginator->lastPage() ? 'active' : '' }}"
                {{ $paginator->lastPage() }}
            </a>
        @endif
    @endforeach

    {{-- šípka doprava - nefunguje ak sme na poslednej stránke --}}
    @if ($paginator->hasMorePages())
        <a href="{{ $paginator->nextPageUrl() }}" class="page-number">{{-- šípka doprava --}}</a>
    @else
        <span class="page-number disabled">{{-- šípka doprava --}}</span>
    @endif
@endif

```

Stránkovanie produktov je implementované pomocou Laravel triedy Paginator, ktorá rozdeľuje výsledky databázového dotazu na menšie celky. V aplikácii sa na jednej stránke zobrazuje maximálne 12 produktov pomocou metódy `paginate(12)`. Táto metóda automaticky vytvorí objekt stránkovača obsahujúci aktuálnu stránku, celkový počet strán, odkazy na predchádzajúcu a nasledujúcu stránku a URL adresy jednotlivých stránok. Metóda `withQueryString()` zároveň zabezpečuje, že pri prechode medzi stránkami zostanú zachované všetky parametre filtrovania, vyhľadávania a radenia.

Na zobrazenie stránkovania sa používa vlastná Blade šablóna. Najskôr sa pomocou podmienky `hasPages()` overí, či existuje viac ako jedna stránka výsledkov. Ak nie, navigácia sa vôbec nezobrazí. Na začiatku a na konci navigácie sú umiestnené šípky pre prechod na predchádzajúcu a nasledujúcu stránku. Ak sa používateľ nachádza na prvej alebo poslednej stránke, príslušná šípka sa zobrazí v neaktívnom stave.

V navigácii sa vždy zobrazuje prvá a posledná stránka, aby mal používateľ prehľad o rozsahu výsledkov. Medzi nimi sa zobrazujú maximálne tri po sebe idúce čísla strán, začínajúce aktuálnou stránkou. Ak medzi prvou stránkou a zobrazenými stránkami alebo medzi zobrazenými stránkami a poslednou stránkou existujú ďalšie stránky, sú nahradené tromi bodkami (...), čím sa navigácia výrazne skracuje a zostáva prehľadná aj pri väčšom počte strán.

Aktuálna stránka je vizuálne zvýraznená pomocou CSS triedy `active`, aby používateľ jasne videl, kde sa nachádza. Ostatné stránky sú zobrazené ako odkazy, ktoré umožňujú rýchly prechod na požadovanú časť výsledkov. Takto implementované stránkovanie poskytuje jednoduchú, intuitívnu a prehľadnú navigáciu medzi produktmi.

4.4 Filtrovanie a radenie

4.4.1 Radenie

```
<div class="filter-dropdown sort-dropdown">
  <button type="button" class="filter-btn">Radenie</button>

  <div class="filter-menu">
    <div class="filter-options">
      <a href="{{ request()->fullUrlWithQuery(['sort' => 'cena_asc']) }}"
        class="{{ request('sort') == 'cena_asc' ? 'active' : '' }}">
        Od najlacnejších
      </a>
      <a href="{{ request()->fullUrlWithQuery(['sort' => 'cena_desc']) }}"
        class="{{ request('sort') == 'cena_desc' ? 'active' : '' }}">
        Od najdrahších
      </a>
      <a href="{{ request()->fullUrlWithQuery(['sort' => 'najnovsie']) }}"
        class="{{ request('sort') == 'najnovsie' ? 'active' : '' }}">
        Najnovšie
      </a>
    </div>
  </div>
</div>
```

```
//radenie produktov podľa zvoleného parametra
match($request->get('sort', 'najnovsie')) {
    'cena_asc' => $query->orderBy('cena', 'asc'),
    'cena_desc' => $query->orderBy('cena', 'desc'),
    default    => $query->orderBy('created_at', 'asc'),
};
```

Na stránke so zoznamom produktov je implementované radenie pomocou rozbaľovacieho menu „Radenie“. Používateľ si môže zvoliť zoradenie produktov podľa ceny vzostupne („Od najlacnejších“), podľa ceny zostupne („Od najdrahších“) alebo náhodné zobrazenie produktov („Najnovšie“). Každá možnosť je realizovaná ako odkaz, ktorý pridá alebo zmení parameter `sort` v URL adrese pomocou metódy `request()->fullUrlWithQuery()`, pričom sa zachovávajú všetky ostatné aktívne filtre.

V kontroléri ProduktController sa hodnota parametra sort spracuje pomocou konštrukcie match. Ak je hodnota cena_asc, produkty sa zoradia podľa ceny vzostupne (orderBy('cena', 'asc')). Pri hodnote cena_desc sa zoradia podľa ceny zostupne (orderBy('cena', 'desc')). Ak parameter sort nie je zadany, tak je nastavený na najnovsie. Aktívna možnosť radenia je vo view zvýraznená pomocou CSS triedy active, ktorá sa pridá podľa aktuálnej hodnoty parametra sort.

4.4.2 Filtrovane

```
if ($request->filled('kategoria')) {
    $query->where('kategoria_id', $request->kategoria);
}
if ($request->filled('pohlavie')) {
    $query->whereHas('kategoria', fn($q) => $q->where('pohlavie', $request->pohlavie));
}
if ($request->filled('min_cena')) {
    $query->where('cena', '>=', $request->min_cena);
}
if ($request->filled('max_cena')) {
    $query->where('cena', '<=', $request->max_cena);
}
if ($request->filled('velkost')) {
    $query->whereIn('velkost', $request->velkost);
}
if ($request->filled('farba')) {
    $query->where(function($q) use ($request) {
        foreach ($request->farba as $farba) {
            $q->orWhereJsonContains('farba', $farba);
        }
    });
}
```

```
<form method="GET" action="{{ request('search') ? route('produkty.hladat') : route('produkty.index') }}">
    @if(request('kategoria'))
        <input type="hidden" name="kategoria" value="{{ request('kategoria') }}">
    @endif
    @if(request('sort'))
        <input type="hidden" name="sort" value="{{ request('sort') }}">
    @endif
    @if(request('pohlavie'))
        <input type="hidden" name="pohlavie" value="{{ request('pohlavie') }}">
    @endif
    @if(request('search'))
        <input type="hidden" name="search" value="{{ request('search') }}">
    @endif

    <div class="filter-dropdown">
        <button type="button" class="filter-btn">Filter</button>

        <div class="filter-menu">

            <div class="filter-group">
                <a href="{{ route('produkty.index', request()->only('kategoria', 'sort')) }}">Zrušit filter</a>
            </div>

            <div class="filter-group">
                <span class="filter-title">Podľa veľkosti</span>
                <div class="filter-options">
                    @foreach(['S', 'M', 'L'] as $vel)
                        <label>
                            <input type="checkbox" name="velkost[]" value="{{ $vel }}"
                                {{ in_array($vel, request('velkost', [])) ? 'checked' : '' }}
                                onchange="this.form.submit()"
                            </input>
                            {{ $vel }}
                        </label>
                    @endforeach
                </div>
            </div>

            <div class="filter-group">
                <span class="filter-title">Podľa ceny</span>
                <div class="price-range-info">
                    <small>Dostupné: {{ number_format($min_cena, 2, ',', ' ') }} € - {{ number_format($max_cena, 2, ',', ' ') }} €</small>
                </div>
                <div class="filter-options">
                    <input type="number" name="min_cena" placeholder="Od" value="{{ request('min_cena', $min_cena) }}" step="0.01"
                        class="price-input" value="{{ request('min_cena', $min_cena) }}" min="{{ $min_cena }}" max="{{ $max_cena }}">
                    <span> - </span>
                    <input type="number" name="max_cena" placeholder="Do" value="{{ request('max_cena', $max_cena) }}" step="0.01"
                        class="price-input" value="{{ request('max_cena', $max_cena) }}" min="{{ $min_cena }}" max="{{ $max_cena }}">
                    <button type="submit" class="price-apply-btn">potvrdiť</button>
                </div>
            </div>

            <div class="filter-group">
                <span class="filter-title">Podľa farby</span>
                <div class="filter-options">
                    @foreach(['čierna', 'biela', 'hnedá', 'farebná'] as $farba)
                        <label>
                            <input type="checkbox" name="farba[]" value="{{ $farba }}"
                                {{ in_array($farba, request('farba', [])) ? 'checked' : '' }}
                                onchange="this.form.submit()"
                            </input>
                            {{ $farba }}
                        </label>
                    @endforeach
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
```

Na stránke zoznamu produktov je implementované dynamické filtrovanie, ktoré umožňuje používateľovi zúžiť ponuku podľa viacerých kritérií. Filtračný formulár je vytvorený pomocou HTML formulára s metódou GET, vďaka čomu sa všetky zvolené hodnoty ukladajú do URL adresy ako parametre. Tento prístup umožňuje jednoduché zdieľanie odkazu s aktívnymi filtrami a zároveň zachováva zvolený stav pri obnovení stránky alebo pri stránkovaní výsledkov.

Používateľ môže filtrovať produkty podľa veľkosti, ceny a farby. Veľkosť a farba sú realizované pomocou checkboxu, pričom po označení možnosti sa formulár automaticky odošle pomocou JavaScript udalosti `onchange="this.form.submit()"`.

```
$cenyStats = clone $query;  
$cenyStats = $cenyStats->selectRaw('MIN(cena) as min_cena, MAX(cena) as max_cena')->first();  
$min_cena = $cenyStats->min_cena ?? 0;  
$max_cena = $cenyStats->max_cena ?? 0;
```

Cenový filter pozostáva z dvoch číselných polí pre minimálnu a maximálnu cenu, ktoré sú predvyplnené podľa najnižšej a najvyššej ceny dostupných produktov. Po zadaní cenového rozsahu sa filter aplikuje stlačením tlačidla „potvrdiť“. Všetky ostatné parametre, ako napríklad kategória, pohlavie alebo zvolené radenie, sú uchovávané pomocou skrytých polí (hidden input), aby sa pri zmene jedného filtra nestratili ostatné nastavenia.

Spracovanie filtrov prebieha v metóde `index()` kontroléra `ProduktController`. Najskôr sa vytvorí základný dotaz na dostupné produkty (`where('dostupnost', true)`) a následne sa podľa prítomnosti jednotlivých parametrov postupne rozširuje. Filter kategórie porovnáva stĺpec `kategoria_id`, filter pohlavia využíva vzťah s tabuľkou kategórií pomocou metódy `whereHas()`, cenový filter obmedzuje hodnoty stĺpca `cena` pomocou operátorov `>=` a `<=`, a filter veľkosti používa metódu `whereIn()`, ktorá umožňuje vybrať viac veľkostí súčasne.

Filtrovanie podľa farby je implementované špeciálnym spôsobom, pretože jeden produkt môže mať priradených viac farieb. Farby sú uložené v databáze vo formáte JSON ako pole hodnôt (napríklad `["čierna", "hnedá"]`). Pri filtrovaní sa pre každú zvolenú farbu použije metóda `orWhereJsonContains()`, ktorá overí, či JSON pole produktu obsahuje konkrétnu farbu. Vďaka tomu sa produkt zobrazí vo všetkých relevantných farebných kategóriách. Napríklad produkt s farbami `["čierna", "hnedá"]` sa zobrazí pri filtrovaní podľa čiernej aj podľa hnedej farby.

4.5 Pridanie produktu do košíka

V košíku sa vždy na začiatku automaticky nachádza jeden kus `Second Chance merch` plátenky.

```
if (!array_key_exists('merch', $kosik)) {  
    $kosik['merch'] = [  
        'id' => 'merch',  
        'nazov' => 'Second Chance plátenka',  
        'znacka' => 'Second Chance',  
        'velkost' => 'univerzálna',  
        'cena' => 2.00,  
        'obrazok' => 'obrazky/oblecenie_obrazky/merch.png',  
        'mnozstvo' => 1,  
        'je_merch' => true,  
    ];  
}
```

```

private function nacistajKosik(): array
{
    if (Auth::check()) {
        $kosik = Kosik::where('user_id', Auth::id())->first();
        if (!$kosik) return [];

        $result = [];
        foreach ($kosik->polozky as $p) {
            $key = $p->je_merch ? 'merch' : $p->produkt_id;
            $result[$key] = [
                'id' => $p->je_merch ? 'merch' : $p->produkt_id,
                'nazov' => $p->nazov,
                'znacka' => $p->znacka,
                'velkost' => $p->velkost,
                'cena' => $p->cena,
                'obrazok' => $p->obrazok,
                'mnozstvo' => $p->mnozstvo,
                'je_merch' => $p->je_merch,
            ];
        }
        return $result;
    }

    return session()->get('kosik', []);
}

```

```

private function ulozKosik(array $kosik): void
{
    if (Auth::check()) {
        $kosikModel = Kosik::firstOrCreate(['user_id' => Auth::id()]);
        $kosikModel->polozky()->delete();

        foreach ($kosik as $polozka) {
            if (!$polozka['je_merch'] && $polozka['mnozstvo'] <= 0) continue;

            $kosikModel->polozky()->create([
                'produkt_id' => $polozka['je_merch'] ? null : $polozka['id'],
                'nazov' => $polozka['nazov'],
                'znacka' => $polozka['znacka'],
                'velkost' => $polozka['velkost'],
                'cena' => $polozka['cena'],
                'mnozstvo' => $polozka['mnozstvo'],
                'je_merch' => $polozka['je_merch'],
                'obrazok' => $polozka['obrazok'],
            ]);
        }
    } else {
        session()->put('kosik', $kosik);
    }
}

```

```

public function index()
{
    $kosik = $this->nacistajKosik();
    $this->pridajMerch($kosik);
    $this->ulozKosik($kosik);

    $celkova_cena = array_sum(array_map(
        fn($p) => $p['cena'] * $p['mnozstvo'], $kosik
    ));

    return view('kosik', compact('kosik', 'celkova_cena'));
}

```

```

public function pridať($id)
{
    $kosik = $this->nacitajKosik();

    if ($id === 'merch') {
        if (isset($kosik['merch'])) {
            $kosik['merch']['mnozstvo']++;
        }
    } else {
        $produkt = Produkt::with('hlavnyObrazok')->findOrFail($id);

        if (!isset($kosik[$id])) {
            $kosik[$id] = [
                'id' => $produkt->id,
                'nazov' => $produkt->nazov,
                'znacka' => $produkt->znacka,
                'velkost' => $produkt->velkost,
                'cena' => $produkt->cena,
                'obrazok' => $produkt->hlavnyObrazok->url ?? null,
                'mnozstvo' => 1,
                'je_merch' => false,
            ];
        }
    }

    $this->ulozKosik($kosik);
    return redirect()->back()->with('uspech', 'Produkt bol pridaný do košíka!');
}

```

Košík je implementovaný v kontroléri KosikController. Systém rozlišuje, či je používateľ prihlásený alebo neprihlásený. Pri prihlásenom používateľovi sa obsah košíka ukladá do databázy pomocou modelov Kosik a PolozkaKosika. Pri neprihlásenom používateľovi sa košík ukladá do session, takže používateľ môže pridávať produkty do košíka aj bez prihlásenia.

Na načítanie košíka slúži metóda nacistajKosik(). Tá najskôr overí, či je používateľ prihlásený pomocou Auth::check(). Ak je prihlásený, nájde jeho košík v databáze podľa user_id a prevedie jednotlivé položky do poľa. Ak používateľ prihlásený nie je, košík sa načíta zo session pomocou session()->get('kosik', []).

Ukladanie košíka zabezpečuje metóda ulozKosik(). Pri prihlásenom používateľovi sa košík uloží do databázy. Najskôr sa nájde alebo vytvorí záznam košíka pre daného používateľa pomocou firstOrCreate(). Potom sa pôvodné položky vymažú a nanovo sa uložia aktuálne položky košíka. Pri neprihlásenom používateľovi sa celý obsah košíka uloží do session pomocou session()->put().

Pridanie produktu do košíka zabezpečuje metóda pridať(\$id). Produkt sa vyhľadá v databáze podľa svojho ID spolu s hlavným obrázkom. Ak sa produkt ešte v košíku nenachádza, pridá sa ako nová položka s názvom, značkou, veľkosťou, cenou, obrázkom a množstvom. Pri bežných produktoch je množstvo nastavené na 1, pretože ide o second hand produkty, ktoré sú dostupné iba ako jeden kus.

Zobrazenie košíka zabezpečuje metóda index(). Tá načíta aktuálny košík, pridá doň merch produkt a vypočíta celkovú cenu pomocou súčtu cien všetkých položiek vynásobených ich množstvom. Následne sa údaje odošlú do šablóny kosik.blade.php, kde sa zobrazí zoznam položiek v košíku spolu s obrázkom, názvom, značkou, veľkosťou, cenou a možnosťou odstránenia.

V šablóne sa produkty vypisujú pomocou cyklu `@forelse`, ktorý zobrazí všetky položky košíka. Ak je košík prázdny, zobrazí sa hlásenie „Košík je prázdny.“ Pri každej položke sa zobrazuje obrázok produktu, základné informácie a cena. Pre merch produkt sú dostupné aj ovládacie prvky na zmenu množstva pomocou tlačidiel plus, mínus a číselného poľa. Bežné produkty majú množstvo pevne nastavené na 1.

4.6 Vyhľadávanie

```
public function hľadat(Request $request)
{
    $search = $request->get('search');

    $query = Produkt::with('hlavnyObrazok')
        ->where('dostupnost', true)
        ->where(function($q) use ($search) {
            $q->where('nazov', 'like', '%' . $search . '%')
            ->orWhere('znacka', 'like', '%' . $search . '%')
            ->orWhere('popis', 'like', '%' . $search . '%')
            ->orWhereJsonContains('farba', $search);
        });

    // rovnaké filtre ako v index()
    if ($request->filled('min_cena')) {
        $query->where('cena', '>=', $request->min_cena);
    }
    if ($request->filled('max_cena')) {
        $query->where('cena', '<=', $request->max_cena);
    }
    if ($request->filled('velkost')) {
        $query->whereIn('velkost', $request->velkost);
    }
    if ($request->filled('farba')) {
        $query->where(function($q) use ($request) {
            foreach ($request->farba as $farba) {
                $q->orWhereJsonContains('farba', $farba);
            }
        });
    }

    // radenie
    match($request->get('sort', 'najnovsie')) {
        'cena_asc' => $query->orderBy('cena', 'asc'),
        'cena_desc' => $query->orderBy('cena', 'desc'),
        default => $query->orderBy('created_at', 'asc'),
    };

    $produkty = $query->paginate(12)->withQueryString();
    $kategorie = Kategoria::whereNull('parent_id')->with('podkategorie')->get();

    $cenyStats = Produkt::where('dostupnost', true)->selectRaw('MIN(cena) as min_cena, MAX(cena) as max_cena')->first();
    $min_cena = $cenyStats->min_cena ?? 0;
    $max_cena = $cenyStats->max_cena ?? 0;

    return view('zoznam_produkto', compact('produkty', 'kategorie', 'min_cena', 'max_cena'));
}
```

```
<form method="GET" action="{{ route('produkty.hľadat') }}" class="search-bar">
    <input type="text" name="search"
        placeholder="Čo hľadáte?"
        value="{{ request('search') }}">
    <button type="submit">HĽADAŤ</button>
</form>
```

Na stránke je implementované fulltextové vyhľadávanie produktov pomocou jednoduchého formulára umiestneného v hlavičke stránky. Formulár používa metódu GET, takže hľadaný výraz sa prenáša v URL adrese prostredníctvom parametra search. Textové pole umožňuje používateľovi zadať ľubovoľný výraz a po odoslaní formulára sa spustí vyhľadávanie produktov. Hodnota poľa sa následne zachováva pomocou `value="{{ request('search') }}"`, takže zadaný text zostáva zobrazený aj po načítaní výsledkov.

Spracovanie vyhľadávania zabezpečuje metóda `hladat()` v kontroléri `ProduktController`. Najskôr sa zo vstupného formulára načíta hodnota parametra search. Následne sa vytvorí databázový dotaz, ktorý vyberá iba dostupné produkty (`where('dostupnost', true)`) a zároveň prehľadáva viacero textových polí v databáze. Pomocou SQL operátora LIKE a zástupných znakov `%` sa vyhľadáva čiastočná zhoda v stĺpcoch názov, značka, popis a farba. To znamená, že používateľ môže nájsť produkt napríklad podľa názvu, značky, farby alebo textu uvedeného v popise.

Výsledky vyhľadávania sú stránkované po 12 produktoch na stránku pomocou metódy `paginate(12)`. Metóda `withQueryString()` zabezpečuje, že hľadaný výraz zostáva zachovaný aj pri prechode medzi jednotlivými stránkami výsledkov. Okrem samotných produktov sa do view odovzdávajú aj kategórie a minimálna a maximálna cena produktov, aby bolo možné nad výsledkami vyhľadávania ďalej používať všetky dostupné filtre. Tým je zabezpečené, že používateľ môže po vyhľadaní konkrétneho výrazu výsledky ďalej filtrovať podľa veľkosti, farby, ceny alebo kategórie.

4.7 Zmena množstva produktu v košíku

```
public function pridat($id)
{
    $kosik = $this->nacitajKosik();

    if ($id === 'merch') {
        if (isset($kosik['merch'])) {
            $kosik['merch']['mnozstvo']++;
        }
    } else {
        $produkt = Produkt::with('hlavnyObrazok')->findOrFail($id);

        if (!isset($kosik[$id])) {
            $kosik[$id] = [
                'id'      => $produkt->id,
                'nazov'   => $produkt->nazov,
                'znacka'  => $produkt->znacka,
                'velkost' => $produkt->velkost,
                'cena'    => $produkt->cena,
                'obrazok' => $produkt->hlavnyObrazok->url ?? null,
                'mnozstvo' => 1,
                'je_merch' => false,
            ];
        }
    }

    $this->ulozKosik($kosik);
    return redirect()->back()->with('uspech', 'Produkt bol pridaný do košíka!');
}
```

```
public function odobrat($id)
{
    $kosik = $this->nacitajKosik();

    if ($id === 'merch') {
        if (isset($kosik['merch']) && $kosik['merch']['mnozstvo'] > 0) {
            $kosik['merch']['mnozstvo']--;
        }
    } else {
        if (isset($kosik[$id]) && $kosik[$id]['mnozstvo'] > 1) {
            $kosik[$id]['mnozstvo']--;
        } elseif (isset($kosik[$id])) {
            unset($kosik[$id]);
        }
    }

    $this->ulozKosik($kosik);
    return redirect()->route('kosik.index');
}
```

```

public function odstranit($id)
{
    $kosik = $this->nacitajKosik();

    if ($id === 'merch') {
        $kosik['merch']['mnozstvo'] = 0;
    } else {
        unset($kosik[$id]);
    }

    $this->ulozKosik($kosik);
    return redirect()->route('kosik.index');
}

```

```

public function nastavit(Request $request, $id)
{
    $kosik = $this->nacitajKosik();
    $mnozstvo = max(0, (int) $request->mnozstvo);

    if (isset($kosik[$id])) {
        $kosik[$id]['mnozstvo'] = $mnozstvo;
    }

    $this->ulozKosik($kosik);
    return redirect()->route('kosik.index');
}

```

```

<form method="POST" action="{{ route('kosik.nastavit', $id) }}">
    @csrf
    <input type="number" name="mnozstvo" value="{{ $polozka['mnozstvo'] }}"
        min="0" class="quantity-input" style="width:50px;text-align:center"
        onchange="this.form.submit()">
</form>

```

Manipulácia s produktmi v košíku je realizovaná prostredníctvom metód pridať(), odobrať(), odstrániť() a nastaviť() v kontroléri KosikController. Tieto metódy umožňujú používateľovi upravovať obsah košíka podľa typu produktu. V prípade bežných second hand produktov je možné mať v košíku vždy len jeden kus, preto sa pri opätovnom kliknutí na tlačidlo „Pridať do košíka“ nevytvára ďalšia položka. Množstvo je možné meniť iba pri merch produkte, ktorý predstavuje plátenú tašku Second Chance.

Metóda pridať(\$id) slúži na pridanie produktu do košíka. Pri merch produkte sa kontroluje, či sa už v košíku nachádza, a ak áno, jeho množstvo sa zvýši o 1. Pri bežných produktoch sa najskôr načíta produkt z databázy a následne sa pridá do košíka iba v prípade, že sa tam ešte nenachádza. Každý produkt sa ukladá s informáciami o názve, značke, veľkosti, cene, hlavnom obrázku a množstve.

Metóda odobrať(\$id) znižuje množstvo produktu. Pri merch produkte sa množstvo zníži o 1, pokiaľ je väčšie ako 0. Keďže second hand produkty sú jedinečné ich množstvo je vždy 1.

Metóda odstranit(\$id) umožňuje okamžité odstránenie položky z košíka. Pri merch produkte sa množstvo nastaví na 0, aby produkt zostal evidovaný, ale nebol započítaný do výslednej ceny.

Metóda nastavit(Request \$request, \$id) umožňuje manuálne zadať konkrétne množstvo produktu. Hodnota sa načíta z formulára, prevedie na celé číslo a zabezpečí sa, aby nebola záporná. Táto funkcionality sa využíva iba pri merch produkte, kde môže používateľ priamo zadať požadovaný počet kusov.

V šablóne kosik.blade.php sú pri merch produkte zobrazené ovládacie prvky na zmenu množstva - tlačidlá „+“ a „-“ a číselné pole. Pri každej zmene hodnoty sa formulár automaticky odošle pomocou udalosti onchange="this.form.submit()", čím sa okamžite aktualizuje obsah košíka. Pri bežných second hand produktoch sa množstvo nezobrazuje ako editovateľné pole, ale ako pevná hodnota „množstvo: 1“, čím sa zabezpečí, že používateľ nemôže meniť počet kusov unikátnych produktov.

5.0 Obrázky

5.1 logo



- Logo sme si vytvorili pomocou canvy.

5.2 bannery



- Na stránke sme použili tieto 2 reklamné bannery. Obrázky sú vytvorené umelou inteligenciou podľa nami vytvorených návrhov.

5.3 logá (používateľ, košík, sociálne siete)



- Logá sociálnych sietí a ikony používateľa a košíku boli vygenerované pomocou umelej inteligencie: <https://chatgpt.com/> a <https://gemini.google.com/>

5.4 obrázky oblečenia a značiek

- Všetky obrázky oblečenia a značiek boli vygenerované pomocou umelej inteligencie: <https://chatgpt.com/> a <https://gemini.google.com/>
- napr.:



6.0 Responzívny dizajn

- Na zabezpečenie responzivity v html šablonách sme sa rozhodli využiť framework Bootstrap v kombinácii s vlastnými media queries.
- Rozhodli sme sa práve pre bootstrap najmä kvôli jeho grid systému založenému na 12 stĺpcoch, ktorý nám pomohol dosiahnuť responzívne rozloženie stránky pri rôznych veľkostiach obrazovky. Využili sme ho najmä pri výpise produktov v kategóriach.
- Pre špecifické potreby, kde grid systém frameworku Bootstrap nepostačoval, sme responzivitú šablón dosiahli pomocou vlastných media queries. Definovali sme si 2 základné breakpointy pre tablet a mobil, pre ktoré sme upravili veľkosť a rozloženie elementov na stránke.

7.0 Snímky obrazoviek

7.1 Klientská časť



SEC
CHANCE

Co hľadáte?

HĽADAŤ

Značky

ZARA

VANS

H&M

zobraziť viac

Novinky

Biela mikina na zips
Veľkosť S • nové
17,90 €

Detail

Hnedá mikina
Veľkosť M • nové
18,90 €

Detail

Biela mikina
Veľkosť L • ako nové
11,90 €

Detail

Čierna mikina
Veľkosť L • nové
16,20 €

Detail

Červená mikina
Veľkosť L • ako nové
16,50 €

Detail

Biela mikina
Veľkosť M • nové
12,90 €

Detail

SECONDHAND E-SHOP

späť hore ↑

Nakupovanie
Ako nakúpiť
Doručenie
Platba

O nás
Kontakt
O projekte
Obchodné podmienky
Ochrana súkromia

Pomoc
FAQ
Podpora

Sledujte nás

SecondChance • secondhand e-shop

© 2026 SecondChance

SEC
CHANCE
OND

SEC
CHANCE

Co hľadáte?

HĽADAŤ

žena

Topy

Nohavice

Šaty

muž

Trička

Nohavice

Mikiny

Zoznam produktov

Radenie

Filter

1

2

Čierny top
Veľkosť S • nové
8,90 €

Detail

Psia mikina
Veľkosť M • ako nové
13,90 €

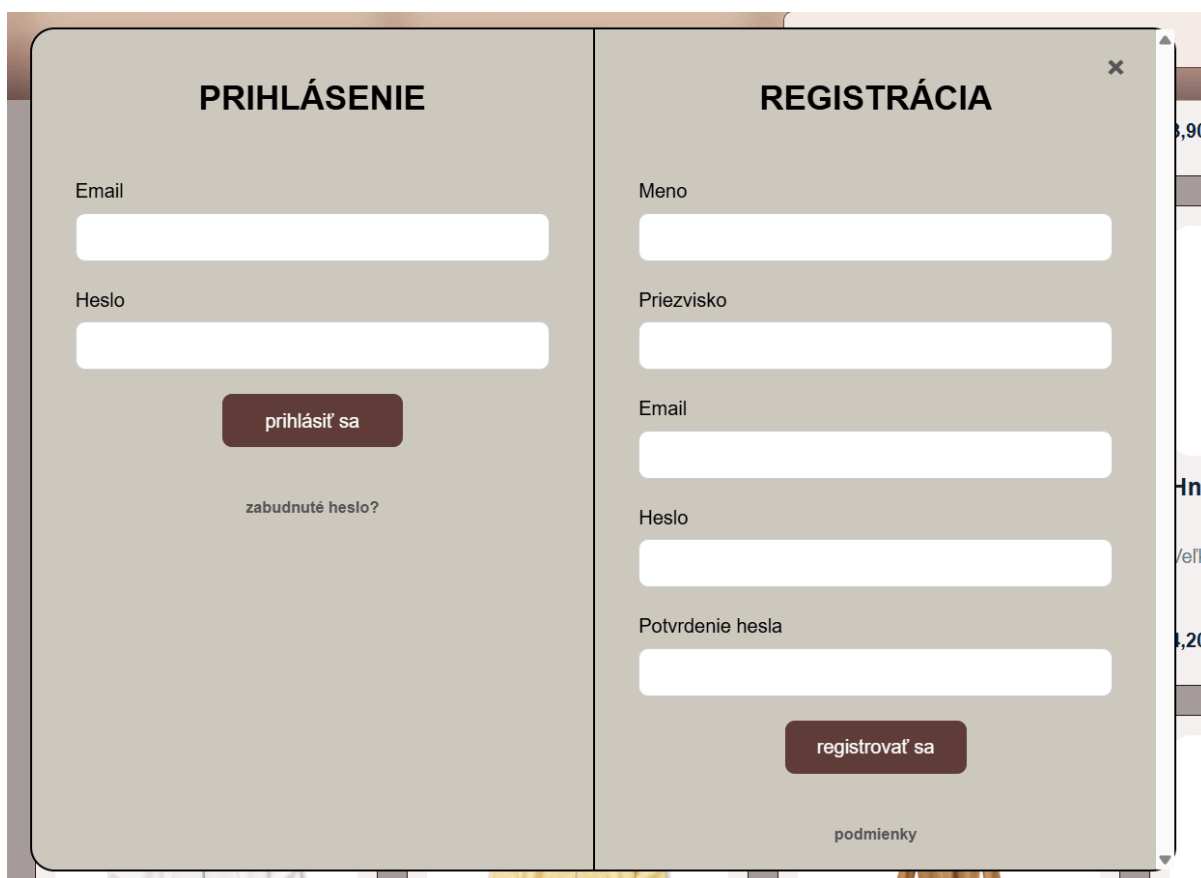
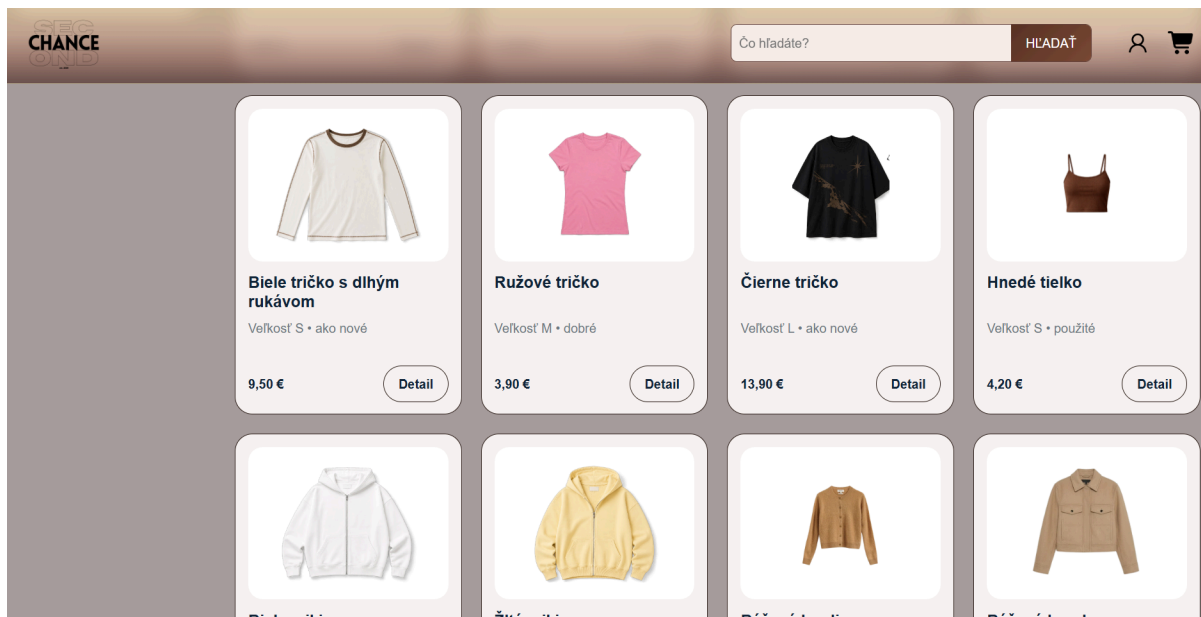
Detail

Červená mikina
Veľkosť S • ako nové
16,90 €

Detail

Kvetové tričko
Veľkosť M • použité
3,90 €

Detail



Domov / Topy / Kvetové tričko



Kvetové tričko

VEĽKOSŤ	M
FARBA	biela, farebná
STAV	používané
ZNAČKA	Neznáma

3,90 €

vložiť do košíka

Dámske tričko s kvetovým vzorom vhodné na každodenné nosenie počas teplejších dní. Ľahký a príjemný materiál poskytuje pohodlie a veselý vzor oživí každý outfit. Tričko je vo veľmi dobrom stave bez výrazného opotrebovania.

M

biela, farebná

používané

Neznáma

3,90 €

je nosenie počas
nie a veselý vzor oživí
ho opotrebovania.

SECOND
CHANCE

4

1 • zhrnutie

2 • dodacie údaje

3 • doprava a platba



Kvetové tričko
značka: Neznáma
veľkosť: M
množstvo: 1

3,90 €

x



Psia mikina
značka: Under Armour
veľkosť: M
množstvo: 1

13,90 €

x

Zhrnutie

Kvetové tričko

3,90 €

Psia mikina

13,90 €

Béžový kardigan

6,00 €

Second Chance plátenka

2,00 €

spolu

25,80 €

pokračovať



Béžový kardigan
značka: Reserved
veľkosť: M
množstvo: 1

6,00 €

x



Second Chance plátenka
značka: Second Chance
veľkosť: univerzálna

-

1

+

2,00 €

x

späť hore ↑

SECOND
CHANCE

4

1 • zhrnutie

2 • dodacie údaje

3 • doprava a platba

Meno

Priezvisko

Telefónne číslo

Email

Zhrnutie

Kvetové tričko

3,90 €

Psia mikina

13,90 €

Béžový kardigan

6,00 €

Second Chance plátenka

2,00 €

spolu

25,80 €

pokračovať

1 • zhrnutie

2 • dodacie údaje

3 • doprava a platba

Zvoľte spôsob dopravy:

- ☐ na predajňu 0€
- ☒ kuriér 4,5€

Zvoľte spôsob platby:

- ☒ dobierku pri vyzdvihnutí 0,5€
- ☐ kartou online
- ☐ prevodom na účet

Zhrnutie

Kvetové tričko	3,90 €
Psia mikina	13,90 €
Béžový kardigan	6,00 €
Second Chance plátienka	2,00 €
doprava	4,50 €
platba	0,50 €

spolu 30,80 €

[pokračovať s povinnosťou platby](#)

Potvrdenie objednávky

Skontrolujte si svoju objednávku pred dokončením.

Kvetové tričko	3,90 €
Psia mikina	13,90 €
Béžový kardigan	6,00 €
Second Chance plátienka	2,00 €
doprava	4,50 €
platba	0,50 €

Spolu: 30,80 €

[späť](#)

[potvrdiť objednávku](#)

Objednávka č.4548619 bola úspešne dokončená! 🎉

Ďakujeme za váš nákup.

[späť na domovskú stránku](#)

7.2 Admin časť

Admin panel

DomovOdhlásiť sa

Registrované produkty:

+ Pridať produkt

Všetky kategórieFiltrovaťZrušiť

Obrázok	Názov	Kategória	Cena	Veľkosť	Stav	Možnosti
	Čierny top	Topy	8,90 €	S	nové	UpraviťVymazať
	Psia mikina	Topy	13,90 €	M	ako nové	UpraviťVymazať
	Červená mikinka	Topy	16,90 €	S	ako nové	UpraviťVymazať
	Kvetové tričko	Topy	3,90 €	M	používané	UpraviťVymazať
	Biele tričko s dlhým rukávom	Topy	9,50 €	S	ako nové	UpraviťVymazať

Upraviť produkt

← Späť

Názov

Čierny top

Kategória

žena - Topy

Značka

Reserved

Popis

Dámsky čierny top s dlhým rukávom a modernými výrezmi, ktoré dodávajú outfitu štýlový a výrazný vzhľad. Prijemný elastický materiál sa pohodlne nosí a pekne sa prispôbobi postavu. Ideálny na bežné nosenie aj večerné outfity. Top je vo veľmi dobrom stave bez poškodení alebo výrazného opotrebovania.

Cena (€)

8,9

Veľkosť

S

Farba

☒ čierna

☐ biela

☐ hnedá

☐ farebná

Stav

nové

Hlavný obrázok



X vymazať

Vybrať súbor

Nie je vybratý žiadny súbor

Miniatúry



Vybrať súbory

Nie je vybratý žiadny súbor

Uložiť zmeny

Pridat' produkt

← Spāt'

Názov

Kategória

žena - Topy

Značka

Popis

Cena (€)

Velikost'

Farba

- ☐ čierna
☐ biela
☐ hnedá
☐ farebná

Stav

Hlavný obrázok

Vybrať súbor	Nie je vybratý žiadny súbor
--------------	-----------------------------

Miniatúry

Vybrať súbory Nie je vybratý žiadny súbor

Pridat' produkt